

Imagen generada con IA (ChatGPT)



Torneo Mundial de Artes Matemáticas

1º ESO - Matemáticas

O'RLY?

Joaquín C.A.



👉 Índice

👁️ Visión general.....	2
🎮 Introducción.....	3
🎯 Objetivos.....	3
🖋️ Justificación didáctica.....	3
☀️ Competencias clave de la LOMLOE.....	4
🌟 Competencias específicas.....	5
🧠 Saberes básicos.....	6
🎮 Plan de juego: Organización del campeonato en Gran Grupo.....	6
📊 Evaluación.....	7
📊 Criterios de evaluación.....	7
📈 Rúbrica de evaluación para el profesorado.....	8
🧠 Autoevaluación del alumnado.....	10
👉 Coevaluación (Trabajo en equipo).....	10
♿️ Atención a la diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje).....	11
🌈 Atención a la diversidad.....	12
📌 Juego publicado en Internet.....	13



Autor: Joaquín Candañedo



Visión general

- **Título del Recurso:** Torneo Mundial de Artes Matemáticas - Fracciones.
- **Etapa / Curso:** Educación Secundaria Obligatoria (1º de ESO).
- **Materia:** Matemáticas.
- **Marco Legal:** LOMLOE (Comunidad Autónoma de Andalucía).
- **Tipología:** Recurso Educativo Digital Gamificado / Videojuego Web interactivo basado en código HTML5, CSS3 y JavaScript.
- **Temática:** Operaciones y simplificación de fracciones ambientado en el universo de Dragon Ball Z.





8 Introducción

El paso de la educación primaria a la secundaria suele acentuar la abstracción del bloque de contenidos numéricos, especialmente en el tratamiento de las fracciones y sus operaciones. El "Torneo Mundial de Artes Matemáticas - Fracciones" es una herramienta didáctica interactiva diseñada en formato web para transformar esta dificultad en un entorno lúdico, dinámico y competitivo-cooperativo.

A través de una estructura de juego de memoria (*Memory Match*) de 36 cartas sobre una matriz perfecta de 6x6 que emula el icónico tatami del Torneo de las Artes Marciales (*Tenkaichi Budokai*), el alumnado debe coordinarse en equipos heterogéneos para emparejar ráfagas de energía que contienen operaciones aritméticas (sumas, restas, multiplicaciones y divisiones) con sus correspondientes resultados simplificados e irreducibles. El juego cuenta con un sistema de temporizador personalizable, gestión automática de turnos por equipos y un panel estadístico de "Poder Z" final, proporcionando al profesorado un recurso idóneo para la consolidación del cálculo mental y el fomento de la resiliencia ante el error matemático.

Objetivos

1. Desarrollar la agilidad mental mediante la resolución y simplificación de operaciones con fracciones (sumas y restas con distinto denominador, multiplicaciones en línea y divisiones mediante el método de cruz o caramelo).
2. Fomentar la flexibilidad cognitiva y la regulación emocional, asumiendo el error de emparejamiento como una oportunidad intrínseca para reorientar la estrategia de cálculo en el siguiente turno.
3. Promover estructuras de aprendizaje cooperativo en el aula mediante la toma de decisiones consensuada y la distribución de roles dentro de equipos heterogéneos.
4. Aplicar técnicas de indagación y búsqueda de patrones matemáticos bajo la presión temporal de un reloj de recarga de Ki en un entorno digital accesible.

Justificación didáctica

1. Principios Pedagógicos de la LOMLOE en Andalucía

El juego responde de manera directa a los principios establecidos por la normativa andaluza para la ESO:

- **Aprendizaje Competencial y Significativo:** Conecta las matemáticas con un contexto lúdico de la cultura popular (Dragon Ball Z), disminuyendo la ansiedad matemática y permitiendo que los conceptos abstractos cobren un sentido estratégico dentro de una mecánica gamificada.
- **Inclusión y Diseño Universal:** El código implementa cartas con un fondo blanco ultra-brillante al ser volteadas para garantizar el máximo contraste y legibilidad, integrando además soporte visual mediante fórmulas básicas provistas por el "Formulario del Sabio Maestro Roshi".



- **Educación Emocional y Resiliencia:** El error en el volteo de cartas no penaliza de forma destructiva; por el contrario, activa la memoria de trabajo de todo el grupo para registrar la ubicación física de la operación o el resultado de cara a futuros turnos.

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- **ODS 4: Educación de Calidad.** Al ofrecer herramientas pedagógicas alternativas que fomenten la alfabetización numérica, la adquisición de competencias STEM y la equidad en el aula mediante el uso de recursos tecnológicos de software libre y código abierto.
- **ODS 10: Reducción de las Desigualdades.** Mediante la formación de equipos heterogéneos de juego cooperativo, donde se nivelan las destrezas individuales, garantizando que el alumnado con dificultades de cálculo participe activamente apoyado por sus compañeros en habilidades de comunicación y estrategia colectiva.

3. Ventajas de la Gamificación

- **Incremento del *Engagement* (Compromiso):** La narrativa del torneo y la inclusión de elementos como "Niveles de Ki", auras de energía cromáticas e hitos numéricos aumentan drásticamente la motivación intrínseca.
- **Feedback Inmediato:** El juego valida de manera automática en menos de dos segundos si el emparejamiento es correcto o incorrecto, evitando la fijación de procedimientos erróneos.
- **Desarrollo de la Memoria de Trabajo:** No solo se evalúa la destreza matemática pura, sino la atención sostenida, la orientación espacial en la cuadrícula y el registro mnemotécnico de las cartas previamente falladas.

★ **Competencias clave de la LOMLOE**

- **Competencia Matemática y Competencia en Ciencia, Tecnología y Ingeniería (STEM):** Eje vertebrador del juego. Se activa al realizar estrategias de cálculo mental de m.c.m., operar y realizar la simplificación hasta la fracción irreducible.
- **Competencia Personal, Social y de Aprender a Aprender (CPSAA):** Desarrollada a través de la flexibilidad cognitiva ante el fallo, la gestión del tiempo limitado por turno y la autoevaluación reflexiva sobre el propio proceso de aprendizaje.
- **Competencia Ciudadana (CC):** Ejercitada al aplicar el respeto absoluto a los turnos de palabra, la aceptación de opiniones diversas en el seno del equipo para elegir qué cartas voltear y la resolución pacífica de discrepancias matemáticas.
- **Competencia Digital (CD):** Implica la interacción con entornos virtuales interactivos, la comprensión de interfaces lógicas (menús de ajustes de variables como tiempo y



número de grupos) y la lectura crítica de datos estadísticos en tiempo real.



Competencias específicas

- **1.-** Interpretar, modelizar y resolver problemas de la vida cotidiana y propios de las matemáticas, aplicando diferentes estrategias y formas de razonamiento, para explorar distintas maneras de proceder y obtener posibles soluciones.
- **3.-** Formular y comprobar conjeturas sencillas o plantear problemas de forma autónoma, reconociendo el valor del razonamiento y la argumentación, para generar nuevo conocimiento.



- **10.** Desarrollar destrezas sociales reconociendo y respetando las emociones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en equipos heterogéneos con roles asignados, para construir una identidad positiva como estudiante de matemáticas, fomentar el bienestar personal y grupal y crear relaciones saludables.



Saberes básicos

- **MAT.1.A.2.3.** Números enteros, fraccionarios, decimales y raíces en la expresión de cantidades en contextos de la vida cotidiana.
- **MAT.1.A.3.1.** Estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, fracciones y decimales.
- **MAT.1.A.3.3.** Relaciones inversas entre las operaciones (adición y sustracción; multiplicación y división; elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada): comprensión y utilización en la simplificación y resolución de problemas.
- **MAT.1.A.3.4.** Efecto de las operaciones aritméticas con números enteros, fracciones y expresiones decimales.
- **MAT.1.F.1.3.** Estrategias de fomento de la flexibilidad cognitiva: apertura a cambios de estrategia y transformación del error en oportunidad de aprendizaje.
- **MAT.1.F.2.1.** Técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo y compartir y construir conocimiento matemático.



Plan de juego: Organización del campeonato en Gran Grupo

El juego está optimizado para proyectarse en la pizarra digital interactiva (PDI) del aula. Se propone una sesión estructurada en las siguientes fases:

- Fase 1: Preparación —> Distribución de equipos y roles.
- Fase 2: Registro Digital —> Configuración de la PDI.
- Fase 3: Combate en el Tatami —> Turnos dinámicos en la PDI.
- Fase 4: Análisis Estadístico —> Debate y conclusiones.

A continuación, podemos ver más detalladamente cada fase

1. **Fase de Distribución de Equipos (10 min):** El docente divide al grupo clase en un máximo de 6 equipos heterogéneos (ej. Guerreros 1, Guerreros 2, etc.). Dentro de cada equipo se asignan roles rotativos:
 - *El Calculador:* Lidera las operaciones en la libreta del equipo.
 - *El Estratega Mnemotécnico:* Memoriza las posiciones espaciales de las cartas falladas en la cuadrícula.
 - *El Portavoz / Monje del Tatami:* Sube a la PDI a ejecutar el clic físico sobre las losas seleccionadas tras el consenso del equipo.



2. **Fase de Configuración del Tablero (5 min):** En la pantalla de inicio del juego, el docente configura las variables de la sesión: selección de tiempo límite total de la saga (se recomiendan 10 minutos para mantener el dinamismo) e introducción de los nombres personalizados de los clanes.
3. **Desarrollo del Torneo (25 min):** El sistema gestionará automáticamente de manera visual el color y el nombre del grupo al que le corresponde atacar.
 - El portavoz del equipo activo elige una primera carta. Al desvelarse de forma nítida la operación o el resultado en la losa blanca, todo su equipo dispone de un breve tiempo de debate interno en baja voz para buscar su pareja correspondiente.
 - Si aciertan, suman un punto en su "Nivel de Ki" y retienen el turno. Si fallan, las cartas vuelven a su posición oculta tras 1.4 segundos y el turno pasa inmediatamente al siguiente clan de guerreros matemáticos.
4. **Cierre e Invocación del Podio (10 min):** Una vez emparejadas las 36 cartas o agotado el tiempo del contador de Ki, el juego despliega el "Panel Estadístico de Poder Z". El profesorado guiará un breve debate analizando las métricas de efectividad (Relación entre ráfagas lanzadas / puntos / fallos) exhibidas de forma automatizada por el software.



Evaluación



Criterios de evaluación

- **1.2.-** Aplicar, en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, herramientas y estrategias apropiadas, como pueden ser la descomposición en problemas más sencillos, el tanteo, el ensayo y error o la búsqueda de patrones, que contribuyan a la resolución de problemas de su entorno más cercano.
- **1.3.-** Obtener las soluciones matemáticas en problemas de contextos cercanos de la vida cotidiana, activando los conocimientos necesarios, aceptando el error como parte del proceso.
- **3.1.-** Formular y comprobar conjeturas sencillas en situaciones del entorno cercano, de forma guiada, trabajando de forma individual o colectiva la utilización del razonamiento inductivo para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones.
- **10.1.** Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo de las matemáticas en equipos heterogéneos, respetando diferentes opiniones, iniciándose en el desarrollo de destrezas: de comunicación efectiva, de planificación, de indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades y de pensamiento crítico y creativo, tomando decisiones y realizando juicios informados.



Rúbrica de evaluación para el profesorado



Criterio de Evaluación (LOMLOE)	Insuficiente (Nivel 1)	En Proceso (Nivel 2)	Conseguido (Nivel 3)	Excelente (Nivel 4)
CE 1.1 y 1.2: Estrategias de cálculo y resolución	Es incapaz de identificar operaciones fraccionarias elementales o bloquea el flujo del juego.	Identifica las operaciones pero requiere consultar constantemente el "Formulario de Roshi" o comete errores aritméticos frecuentes.	Resuelve operaciones de sumas, restas, multiplicación y división aplicando el m.c.m. o algoritmos cruzados de forma autónoma.	Diseña mentalmente estrategias avanzadas de pre-simplificación y agiliza los cálculos reduciendo el uso de papel.
CE 1.3: Gestión del error y flexibilidad	Se frustra ante los emparejamientos fallidos y desconecta de la actividad o culpa a sus compañeros.	Acepta el fallo de mala gana pero no presta atención al contenido de las cartas que se vuelven a ocultar.	Asume el error con naturalidad y utiliza la información visual de las cartas falladas para planificar el siguiente turno.	Lidera la transformación del error en el equipo, registrando activamente las posiciones erróneas para convertirlas en aciertos seguros.
CE 3.1: Análisis de patrones y razonamiento	Levanta cartas al azar de manera caótica, ignorando la estructura analítica del juego de memoria.	Recuerda de manera imprecisa las posiciones pero le cuesta relacionar la equivalencia de una operación con su irreducible.	Analiza las propiedades de las fracciones y asocia de forma fluida ráfagas equivalentes (operación-resultado) .	Deduce de forma predictiva qué cartas quedan en el tatami basándose en patrones matemáticos y espaciales ya resueltos.



CE 10.1: Trabajo cooperativo y relaciones saludables

Muestra una actitud pasiva o monopoliza de forma agresiva las decisiones de juego del equipo.

Participa en el grupo pero le cuesta aceptar las sugerencias de sus compañeros si difieren de sus propios cálculos.

Colabora de manera activa, respeta el rol asignado y se comunica de manera asertiva y respetuosa durante los debates.

Promueve la inclusión de los miembros con mayor dificultad del equipo, planifica con equidad y fomenta la confianza del colectivo.





Autoevaluación del alumnado

(Formato fotocopiable o digital para rellenar de forma individual al término de la saga).

Nombre del Guerrero/a: _____ Equipo Z: _____

Marca con una "X" el nivel de energía de tu Ki matemático para cada afirmación:

1. **He calculado mentalmente o en mi cuaderno las fracciones antes de que mi equipo seleccionara una carta en el tatami.**
 -  *Ki Bajo*: No he calculado casi nada, esperaba a que otros lo hicieran.
 -  *Ki Medio*: He ayudado a resolver algunas operaciones sencillas.
 -  *Super Saiyan*: He calculado activamente en todas las rondas posibles.
2. **Cuando mi equipo o yo hemos fallado un emparejamiento y la carta se ha vuelto a dar la vuelta:**
 -  *Ki Bajo*: Me he enfadado o he dejado de prestar atención a la pantalla.
 -  *Ki Medio*: Me dio rabia, pero miré dónde estaban las cartas por si acaso.
 -  *Super Saiyan*: Me fijé bien en la operación y guardé su posición en mi memoria para usarla a favor del equipo.
3. **¿Cómo valoras tu nivel de ayuda y comunicación dentro de tu equipo heterogéneo?**
 -  *Ki Bajo*: He ido a mi aire o no me han escuchado.
 -  *Ki Medio*: Escuché al portavoz y aporté alguna idea de vez en cuando.
 -  *Super Saiyan*: He animado al grupo, respetado los roles y aportado buen ambiente.
- **¿Cuál ha sido la técnica de fracciones (suma, resta, multiplicación o división) que mejor has dominado hoy?**

Coevaluación (Trabajo en equipo)

(Dinámica rápida de "Evaluación del Clan de Guerreros" mediante Diana de Evaluación Colectiva).

Cada equipo dibujará una diana de 4 cuadrantes en una hoja común. Cada miembro del equipo colocará un punto de color (azul, naranja, verde, amarillo) en la zona de la diana que represente el desempeño del grupo (el centro es la máxima puntuación, el borde exterior la mínima).



Al finalizar la colocación de los puntos, el portavoz del equipo compartirá de forma oral una conclusión previamente escrita en la diana: "Nuestro clan debe entrenar más en el cuadrante ____ porque..."

Atención a la diversidad y DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje)

Para asegurar que el "Torneo Mundial de Artes Matemáticas - Fracciones" atienda a todo el espectro de necesidades del aula, el diseño y su despliegue contemplan las siguientes pautas DUA:

1: Múltiples formas de Representación (El qué del aprendizaje)

- **Contraste y claridad visual optimizados:** El código JavaScript del tablero sustituye el reverso decorativo por una tarjeta blanca impecable con tipografía oscura de gran tamaño (`font-size: 1.3rem; font-weight: bold`) al ser volteada. Esto elimina ruidos de fondo visuales y ayuda a la lectura a alumnos con baja visión, daltonismo o TDAH.
- **Soportes con andamiaje conceptual alternativo:** El botón interactivo permanente "Ver Técnicas" abre instantáneamente un modal accesible con el "Formulario del Sabio Maestro Roshi". Este recurso desglosa de manera textual paso a paso la regla del caramelo de la división o el cálculo de mínimos comunes múltiplos, sirviendo de apoyo constante a estudiantes con dificultades de memoria a corto plazo o discalculia.

2: Múltiples formas de Acción y Expresión (El cómo del aprendizaje)



- **Flexibilización de la variable temporal:** El juego permite al profesorado regular el tiempo global del torneo (5, 10 o 15 minutos) antes de empezar. Para aulas con ritmos de procesamiento lentos, se seleccionará la opción de 15 minutos o se puede desactivar la presión competitiva priorizando la finalización matemática.
- **Diversificación expresiva por roles funcionales:** Un alumno con dificultades motrices severas o problemas de comunicación verbal puede ejercer con plenas facultades el rol de *El Estratega Mnemotécnico*, señalando de forma no verbal o apuntando de forma espacial en su mesa las posiciones del tatami (ej: Fila 2, Columna 4), dejando la oratoria al portavoz.

3: Múltiples formas de Implicación (El porqué del aprendizaje)

- **Entorno seguro ante la frustración:** El sistema de "puntuaciones vivas" y el diseño de la mecánica no resta puntos por los fallos; simplemente incrementa el marcador estadístico de "fallas" al final de la partida. Esto despenaliza el ensayo y error, disminuyendo drásticamente el bloqueo emocional y estimulando la perseverancia del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).

Atención a la diversidad

La **atención ordinaria** en el aula con el juego *"Torneo Mundial de Artes Matemáticas"* se articula mediante estrategias metodológicas que permiten a todo el alumnado participar sin modificar los elementos prescriptivos del currículo:

- **Andamiaje conceptual integrado:** El alumnado que presenta un ritmo de aprendizaje más lento o dificultades puntuales de memoria de trabajo puede recurrir de manera autónoma al *"Formulario del Sabio Maestro Roshi"* dentro del propio juego, sirviendo como guía de apoyo visual paso a paso para la resolución de las fracciones.
- **Aprendizaje cooperativo y roles funcionales:** Al organizar la clase en equipos heterogéneos, se asignan funciones adaptadas a las fortalezas de cada estudiante. Quienes dominan el cálculo mental asumen el rol de líderes operativos en papel, mientras que el alumnado con dificultades de abstracción matemática contribuye activamente en la estrategia de memoria espacial (recordando la ubicación de las losas del tatami) o ejerciendo de portavoces en la pizarra digital.
- **Gestión del tiempo flexible:** El docente puede regular la duración total de la partida desde el menú de inicio (seleccionando la opción de 15 minutos en lugar de 5) para disminuir la presión del temporizador, permitiendo que los equipos deliberen con calma y que el error de emparejamiento se asimile como un dato estratégico y no como una penalización destructiva.



Juego publicado en Internet

[https://pizarradigital2022.github.io/dragon ball z el torneo de las fracciones.github.io/](https://pizarradigital2022.github.io/dragon%20ball%20z%20el%20torneo%20de%20las%20fracciones.github.io/)

